Estudo Orientado
Modelagem Conceitual de Banco de Dados
Partes 1 a 3

fantini@coltec.ufmg

17 de outubro de 2024

Sumário

1 Modelagem Conceitual - Introdução **5**

1.1 Fundamentos 6

1.2 Referências: Ferramentas para Projetos 7

2 Modelagem Conceitual: Teoria **8**

2.1 Exemplo 8

3 Modelagem Conceitual: Modelo Entidade Relacionamento **9**

3.1 Definição 9

3.2 Conceitos: Entidade, Atributo e Relacionamento 9

3.2.1 Entidade 9

3.2.2 Atributo 9

3.2.3 Relacionamento 9

4 Modelagem Conceitual: Prática **10**

4.1 Entidades 10

4.1.1 Exemplos de Entidades e Atributos 10

4.2 Representação Gráfica 10

4.2.1 Instâncias de Entidades 11
4.3 Relacionamentos 11
4.3.1 Exemplo 1 12
4.3.2 Auto-Relacionamento 12

5 Cardinalidade no Modelo ER **13**
5.1 Definição de Cardinalidade 13
5.2 Um Exemplo Didático 14
5.2.1 Importante 14
5.3 Classificando os Relacionamentos pelas Cardinaliddes 16

6 Exemplos de Relacionamentos com Cardinalidades **17**
6.1 Relacionamento 1 para 1 17
6.2 Relacionamento 1-para-vários ou vários-para-1 18
6.3 Relacionamento n para n (vários-para-vários) 19
6.4 Relacionamento Ternário 20

7 Cardinalidade Mínima **21**
7.0.1 Apresentando a Notação Pé-de-Galinha 21
7.1 Restrição de Participação 22
7.1.1 Participação Total 22
7.1.2 Participação Parcial 23

8 Exemplos Completos **24**
8.1 Exemplo 1 24
8.2 Exemplo 2 25

9 Atributos **28**
9.1 Tipos de Atributos 29
9.2 Cardinalidade do Atributo 30
9.3 Atributos de Relacionamentos 31

9.4 Identificando Entidades 31
9.4.1 Relacionamento Identificador 33
9.5 Entidade Fraca 33
9.6 Resumo do Conceito de Identificador 34
9.7 Entidade Associativa 35
9.8 Símbolos Usados no DER 36
9.9 Outras Definições para DER 37
9.10 Notações para Diagramas ED 38
9.10.1 Notação Textual 39

10 Exercicios **41**

10.1 Exercício 1 41
10.2 Exercício 2 42
10.3 Exercício 3 43
10.4 Exercício 4 44
10.5 Exercício 5 44
10.6 Referências 45
10.7 Ferramentas para Projeto usando Diagramas ER 46

Parte 1
Principais Conceitos do Modelo ER

1 Modelagem Conceitual - Introdução

O modelo conceitual trata dos conceitos iniciais, relacionados com as definições (abstratas) feitas ou demandadas pelo usuário.

Nessa seção estudamos mais detalhamente a etapa de projeto que denominamos "Modelagem Conceitual".

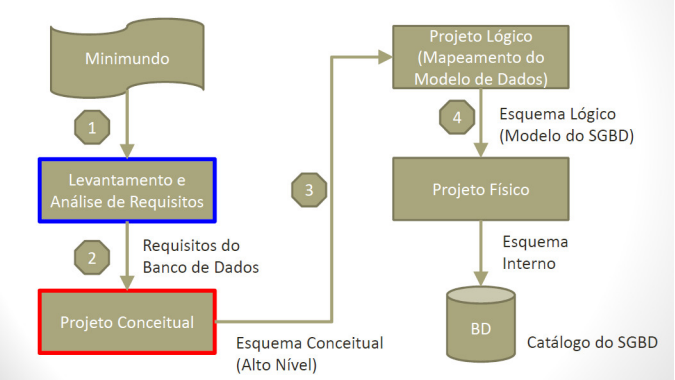


Figura 1: Exemplo do ciclo de projeto de um Banco de Dados

Na figura 1 é apresentado um diagrama representando o fluxo de um projeto de banco de dados.

Iniciamos com o levantamento dos requisitos e em seguida elaboramos um modelo conceitual.

De posse de um modelo conceitual criamos um modelo mais específico, denominado "modelo lógico" (veremos mais adiante no nosso curso todas as etapas da modelagem de um banco de dados).

A partir do modelo lógico criamos o modelo físico, que é a implementação real do banco de dados em um SGBD.

1.1 Fundamentos

O modelo conceitual nada mais é que uma "organização de ideias" sobre os dados que serão armazenados e a forma que se deseja (ou se pode) organizá-los.

É um modelo bem genérico, que não aborda detalhes de como será " programado" (ou implementado) o banco de dados.

O processo de criação do modelo conceitual inicia com uma visão geral do problema: "Você senta com o usuário, conversa com ele, e vai montar um modelo com o que ele quer"... como explicado pelo Professor Santanchè. Vide (Prof André Santanchè - Modelagem Conceitual / Vendo o Mundo em Objetos - Aula 03b - Bancos de Dados 2019.2).

Para modelagem a conceitual geralmente usamos ferramentas gráficas, que trabalham com diagramas específicos.

Existem diferentes representações/notações (ou "padronizações") para desenvolvimento de diagramas.

Nesse roteiro de estudo, veremos um tipo de representação específica, mas discutiremos outro modelos usados na literatura.

Alguns das notações mais usadas para a criação de projetos conceituais são listadas a seguir.

Na versão online do arquivo PDF você pode clicar nos links para acessar a home-page com explicações mais detalhadas sobre cada notação.

- Notação de Barker - link: Barker's Notation
- Notação de CHEN - link: Chen Notation
- IDEF1X - link: IDEF1X Notation
- Notação das Setas - link: Arrow Notation
- UML - link: UML Notation
- Notação "pé-de-galinha"- link: Crow's Foot Notation

Os modelos conceituais são elaborados a partir de diagramas **entidade-relacionamento**, ou diagramas ER, como veremos mais a frente nesse roteiro de estudos.

1.2 Referências: Ferramentas para Projetos

São diversas as ferramentas existentes para projetos de modelos conceituais (modelos Entidade-Relacionamento ER) e modelos lõgicos para banco de dados. Dentre as mais usadas, enumeramos algumas:

- BrModelo - Modelo Conceitual - Diagrama ER brModelo 3.0 E o manual: brModelo (PDF)
- MysqlWorkbench (modelo lógico) - link: MysqlWorkbench
- ERDPLUS (modelo conceitual e lógico) - link: ERD Plus
- LucidChart - Modelo ER link: LucidChart
- DIA - Modelo ER link: DIA
- DBeaver - Modelo ER -link: DBeaver
- Visual Paradigma - link: Visual Paradigma
- StarUML - link: StarUML
- Umbrelo - link:Umbrello
- draw.io - Modelo ER draw.io (link: diagrams.net)
- Diversas Ferramentas para Diagrama ER: link: Exemplos de ferramentas para ERD
- Top 8 Free ER Diagram Tools in 2021

2 Modelagem Conceitual: Teoria

- O projeto do modelo conceitual consiste na definição dos **tipos de dados** e as **relações** entre eles.
- É uma parte do projeto bem abstrata. Nesse nível do projeto estamos trabalhando ideias.
- Na parte de projeto conceitual criamos um **modelo genérico** que contém informações dos tipos de dados que iremos armazenar e como eles podem se organizar. Por exemplo, um modelo conceitual textual pode ser:

  ```
  1) Cadastro de Clientes:

  Dados necessários: nome completo, tipo de pessoa (física ou jurídida),
  endereço, bairro, cidade, estado, telefone, email, nome de contato.


  2) Pedido:

  Dados necessários: código do produto, quantidade, código do cliente,
  digo do vendedor.
  ```

- Se, por exemplo, desejarmos criar um banco para cadastro de produtos de uma loja. Nesse caso podemos pensar em alguns dados e como podem ser organizados.

  Dados necessarios para o nosso banco:

  - Nome do produto,
  - categoria de produto,
  - codigo do fornecedor,
  - tipo de embalagem,
  - tamanho, quantidade,
  - quantidade, etc

2.1 Exemplo

Problema: Descreva um modelo conceitual para armazenar os dados de livros.

: Resposta: (provável):

```
Cadastro de Livros: Titulo, subtítulo, autor, editora,
número de páginas, preço de compra, já foi lido,
ISBN, número de páginas, ano de publicação,
número da edição...
```

3 Modelagem Conceitual: Modelo Entidade Relacionamento

A técnica mais difundida de modelagem conceitual é a abordagem **entidade- relacionamento, ER**.

Nesta técnica, um modelo conceitual é usualmente representado através de um diagrama, chamado **Diagrama Entidade-Eelacionamento, DER**.

Dizemos então que essa primeira etapa do projeto de um banco de dados criamos um modelo conceitual expresso na forma de um **diagrama entidade-relacionamento.**

Este modelo captura as necessidades da organização em termos de armazenamento de dados de forma independente de implementação, ou seja, ela não especifica o tipo de banco de dados que será desenvolvido no final do projeto.

3.1 Definição

O Modelo Entidade-Relacionamento(ER) é um modelo abstrato, de alto nível, independente do SGBD (Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados), que representa o problema a ser modelado.

Geralmente, este modelo ER é criado com auxílio de ferramenas gráficas (ou de representação gráfica) que auxilia a visualização das relações entre as entidades.

Os conceitos principais do modelo erro são (obviamente) a ENTIDADE e o RELACIONAMENTO!

3.2 Conceitos: Entidade, Atributo e Relacionamento

Quando se pretende construir um banco de dados para representar uma determinada situação, é necessário começar por identificar quais os objetos relevantes, as suas características ou propriedades. A estes objetos que pretendemos representar, na teoria de bases de dados, damos o nome de entidades.

3.2.1 Entidade

Uma ENTIDADE pode ser definida como um conjunto de objetos do mesmo tipo (pessoas, lugares, objectos, acontecimentos ou conceitos) acerca dos quais se pretende guardar informação.

Ao recolher e guardar informação acerca de uma qualquer entidade, podemos ter essa informação **organizada por categorias ou itens**, a que se designa por **atributos**.

3.2.2 Atributo

Os ATRIBUTOS são os diferentes elementos ou itens de informação que caracterizam uma entidade. Na prática, os atributos de uma entidade vão dar origem aos campos de uma tabela da base de dados do tipo relacional.

3.2.3 Relacionamento

No mundo real as entidades nunca estão sozinhas; normalmente estão associadas entre si. Reconhecer e registrar as associações entre entidades fornece uma descrição muito mais rica do ambiente

As entidades se relacionam na medida em que informações de uma entidade podem ajudar a caracterizar outras.

Além disso podemos definir ações entre as entidades. Por exemplo um "vendedor vende produtos". Logo a entidade VENDENDEDOR se relacionam com a enteidade PRODUTOS a partir de uma relação de "venda".

Assim temos um **relacionamento** quando associamos entidades.

Ou seja, temos três conceitos fundamentais no modelo ER:

- **Entidade:** é um objeto ou evento do mundo real sobre o qual desejamos manter um registro. Exemplo: Aluno, Carro, Produto, Vendedor, etc.
- **Atributo:** é uma propriedade ou característica que descreve uma entidade. Também é chamado de campo. Ex.: Atributos da entidade ALUNO: nome, data de nascimento, telefone, endereço, etc.
- **Relacionamento:** é uma relação entre uma, duas ou várias entidades. Geralmente associamos através da ação (verbo) entre as entidades. Exemplos: PAI possui FILHO; CLIENTE realiza PEDIDO; VENDEDOR vende PRODUTO.

4 Modelagem Conceitual: Prática

Nessa seção vamos fazer o **o estudo dos Conceitos de Entidade, Relacionamento e Atributo** mais detalhadamente.

4.1 Entidades

Como dito, uma **entidade** no modelo ER identifica o **objeto de interesse**.

Veremos mais a frente que elas se tornarão tabelas quando mudarmos do modelo conceitual para o modelo lógico (se formos desenvolver um banco de dados relacional).

4.1.1 Exemplos de Entidades e Atributos

Vejamos alguns exemplos de entidades e possíveis atributos (campos):

Entidades	Atributos
Livro	Código, Título; Autor; Preço; ...
Clientes	Número; Nome; Endereço; Telefone; ...
Alunos	Número; Nome; Ano; Turma; ...
Curso	Número; Nome; Disciplinas; Professores; ...

4.2 Representação Gráfica

Como explicado, existem diversas notações para se representar um Diagrama ER (DER).

Para esse estudo usamos a notação adotada pelo Professor Carlos Heuser e explicada no livro **Projeto de Banco de Dados**.

Na versão online desse PDF você pode clicar no link abaixo para acessar uma versão desse livro.

- Projeto de Banco de Dados

Nessa notação, representamos uma entidade nos diagramas E-R através de um retângulo

Cada retângulo representa um conjunto de objetos sobre os quais deseja-se guardar informações.



Figura 2: Exemplos de Entidade no modelo ER

Assim, no exemplo da figura 2, o primeiro retângulo designa o conjunto de todas pessoas sobre as quais se deseja manter informações no banco de dados, enquanto o segundo retângulo designa o conjunto de todos departamentos sobre os quais se deseja manter informações.

Nessa notação, os atributos são especificados por círculos ou listados, como mostrado na figura 3. (Veremos outras notações com diferentes formas para se definir atributos).

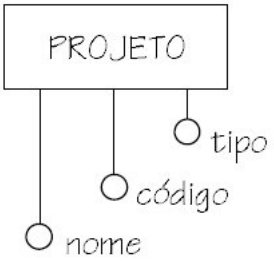


Figura 3: Entidade com três atributos

Na figura 4 temos a representação de da entidade produto com três atributos. E temos (veremos mais a frente nesse estudo) a equivalência dessa representação em uma tabela. Repare o destaque para o atributo **código**.

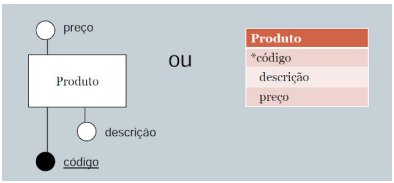


Figura 4: Duas formas de representar a ENTIDADE "Produto". Em ambas temos 3 atributos, destacando o atributo "código"como **atributo identificador (que será uma chave na tabela)**

4.2.1 Instâncias de Entidades

Outro termo que usamos com frequência é a **ocorrência de entidade** ou **instância de entidade**.

Como mostrado na Figura 5 o modelo do exemplo anterior possui ocorrências das entidades EMPREGADO e DEPARTAMENTO.

É importante lembrar: **Instâncias (ou ocorrências) são os diferentes elementos das entidades**.

4.3 Relacionamentos

Relacionamentos são associações entre as entidades.

Em um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), um relacionamento é representado através de um losango, ligado por linhas aos retângulos representativos das entidades que participam do relacionamento.

4.3.1 Exemplo 1

Por exemplo, a figura 5 ilustra o relacionamento **LOTAÇÃO** entre as entidades DEPARTAMENTO e EMPREGADO.

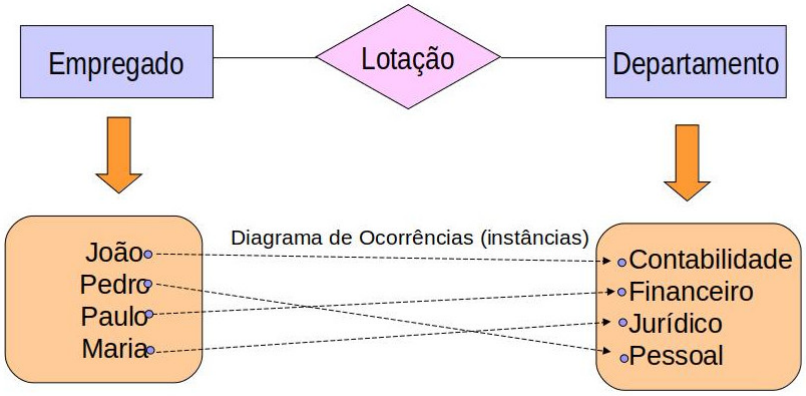


Figura 5: Exemplo de relacionamento entre duas entidades

A Figura 5 acima apresenta um DER contendo duas entidades, EMPREGADO e DEPARTAMENTO, e um relacionamento, LOTAÇÃO. Ela nos traz informações sobre o Banco de Dados, que possui:

- um conjunto de objetos classificados como pessoas (entidade EMPREGADO)
- um conjunto de objetos classificados como departamentos (entidade DEPARTAMENTO)
- um conjuntos de associações, que ligam um departamento a uma pessoa. (relacionamento LOTAÇÃO).

4.3.2 Auto-Relacionamento

Nem sempre um relacionamento associa entidades diferentes. Na figura 6 temos um exemplo de um DER que contém um auto-relacionamento, isto é, um relacionamento entre ocorrências de uma mesma entidade.

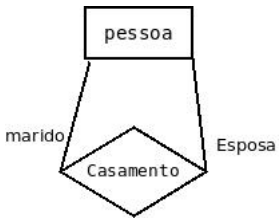


Figura 6: Exemplo de auto-relacionamento com a entidade PESSOA

Neste caso, é necessário um conceito adicional, o de **"papel da entidade"** no relacionamento.

No caso do relacionamento de casamento, uma ocorrência de pessoa exerce o **papel de marido** e a outra ocorrência de pessoa **exerce o papel de esposa**.

Os Papéis são anotados no DER como mostrado na figura 6, isto é, do lado.

No caso de relacionamentos entre entidades diferentes, como o de LOTAÇÃO da figura 5 não é necessário indicar os papéis das entidades, já que eles são óbvios.

5 Cardinalidade no Modelo ER

Para fins de projeto de banco de dados, uma propriedade importante de um relacionamento é a de **quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência de outra entidade** para um dado relacionamento.

Esta propriedade que define a relação entre **quantidade de ocorrências** é chamada de **cardinalidade** de uma entidade em um relacionamento.

Há duas cardinalidades a considerar: **a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima.**

5.1 Definição de Cardinalidade

Cardinalidade Mínima da entidade no relacionamento é **número mínimo** de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento.

Geralmente consideramos apenas dois valores para a cardinalidade mínima:

- 0, que corresponde ao relacionamento opcional
- 1, que corresponde ao relacionamento obrigatório.

Analogamente, temos:

Cardinalidade Máxima da entidade no relacionamento é **número máximo** de ocorrências de entidade associadas a uma ocorrência da entidade em questão através do relacionamento.

Geralmente consideramos apenas dois valores para a cardinalidade máxima:

- 1, quando a entidade participa da relação com apenas uma ocorrência
- n, quando a entidade participa da relação com mais de uma ocorrência

Podemos então dizer que a cardinalidade (mínima/máxima) especifica o número mínimo/máximo de instâncias em que uma entidade pode participar no relacionamento.

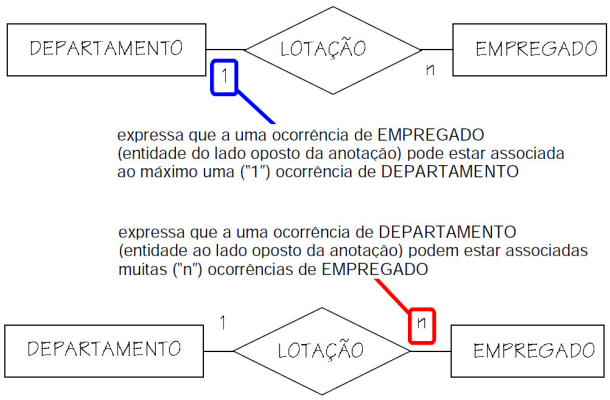


Figura 7: Exemplo de relacionamento destacando a cardinalidade 1:N entre empregado e departamento pela relção "LOTAÇÂO". A cardinalidade de Empregado é 1 e de departamento é N (maior que 1) Figura obtida de [1].

5.2 Um Exemplo Didático

extraído e adaptado de [1]

Para exemplificar o conceito de cardinalidade usamos a relação entre Departamento e Empregado, como dado na figura 7.

Nesse exemplo temos as seguintes cardinalidade máximas:

- Entidade **empregado** tem cardinalidade máxima 1 no relacionamento **lotação**.
  - Isso significa que uma ocorrência de empregado pode estar associada a no máximo uma ocorrência de departamento, ou dizendo de outra forma, significa que um empregado pode estar lotado em no máximo um departamento.
- Entidade **departamento** tem cardinalidade máxima maior que 1, (digamos por exemplo, que seja definido o máximo de empregados num departamento sendo 120) relacionamento **lotação**.
  - Isso significa que uma ocorrência de departamento pode estar associada a, no máximo 120 ocorrências de empregado, ou dizendo de oura maneira, , que um departamento pode ter nele lotado no máximo 120 empregados.
  - (120 foi um exemplo...mas independentemente do número, representamos a cardinalidade máxima como **n**).

5.2.1 Importante

- Para fins práticos, não é necessário distinguir entre diferentes cardinalidades máximas maiores que 1. Por este motivo, apenas duas cardinalidades máximas são relevantes: a cardinalidade **máxima 1** e a cardinalidade **máxima ’ ’ muitos”**, referida pela letra n. Assim, no exemplo acima, diz-se que a cardinalidade máxima da entidade DEPARTAMENTO no **relacionamento LOTAÇÃO é n**. A cardinalidade máxima é representada no DER conforme indicado na Figura 6. Observe a convenção usada.
- À primeira vista a cardinalidade como apresentada na figura 7 pode parecer pouco natural, já que vai anotada ”do outro lado” do relacionamento a qual se refere. Exemplificando, a cardinalidade máxima da entidade EMPREGADO no relacionamento LOTAÇÃO é anotada junto ao símbolo da entidade DEPARTAMENTO e vice-versa.
- É como se fóssemos ler: 1 departamento possui n empregados”. E cada empregado (são n empregados) pode ser lotado em 1 departamento.
- Ou seja,
  - **n** do lado de empregado: expressa que a uma ocorrência de DEPARTAMENTO (entidade ao lado oposto da anotação) podem estar associadas muitas (”n”) ocorrências de EMPREGADO.
  - 1 do lado de departamento: expressa que a uma ocorrência de EMPREGADO (entidade do lado oposto da anotação) pode estar associada ao máximo uma (”1”) ocorrência de DEPARTAMENTO

Assim, o tipo de relacionamento binário **lotação**, que relaciona DEPARTAMENTO:EMPREGADO, tem razão de cardinalidade 1:N, significando que cada departamento pode estar relacionado a (ou seja, tem lotado ou emprega) a n empregados, mas um empregado só pode estar relacionado (ou seja, lotado) a um departamento. Esse relacionamento é representado num DER como mostrado na figura 8.



Figura 8: Exemplo de relacionamento destacando a cardinalidade 1:N entre empregado e departamento pela relção "LOTAÇÂO".

Na figura 9 temos a representação das instâncias das entidaddes departamento e empregado.

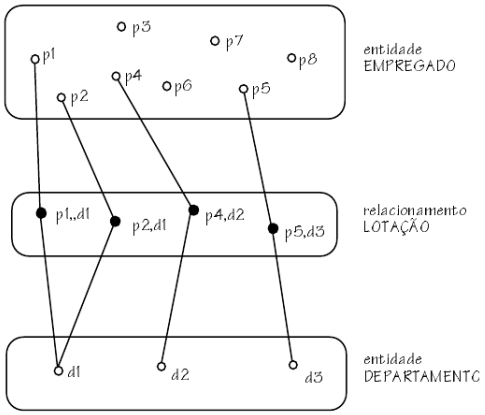


Figura 9: Exemplo de relacionamento destacando as entidades (ou ocorrências) de cada conjunto. Repare que cada elemento (cada ocorrência) da entidade empregado aparece apenas uma vez na relação. Por outro lado, existem ocorrências da entidade departamento que aparecem mais de uma vez na relação.

Em termos de representação de conjuntos, podemos associar elementos do conjunto **empregado** com o conjunto **departamento** como mostrado na figura 10. Repare que nessa representação não apresentamos o relacionamento como na figura 9.

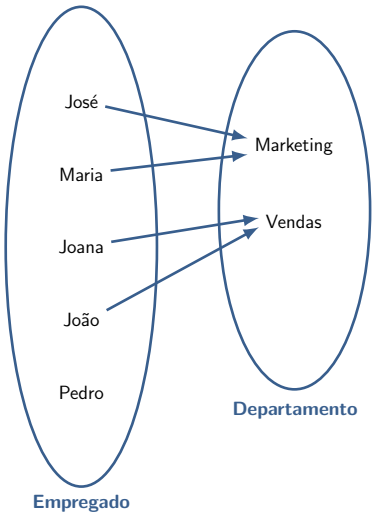


Figura 10: Representação da relação entre elementos dos conjuntos Empregado e Departamento

5.3 Classificando os Relacionamentos pelas Cardinaliddes

Podemos classificar os relacionamentos a partir das suas **cardinalidades máximas** :

- Relacionamento $n : n$ (vários-para-vários ou também denominado muitos-para-muitos)
- Relacionamento $1 : n$ (um-para-vários ou um-para-muitos)
- Relacionamento $1 : 1$ (um-para-um).

Esses relacionamentos descrevem relações entre ocorrências dos conjuntos (entidades):

- Relação 1:1 (um-para-um): **Uma ocorrência da entidade-1 pode estar associada a no máximo uma ocorrência da entidade-2 e vice-versa.**
- Relação 1:n (um-para-vários ou um-para-muitos): **Uma ocorrência da entidade-1 pode estar associado a várias ocorrências da entidade-2. Várias ocorrências da entidade-2 estão relacionadas a uma única ocorrência da entidade-1.**
- Relação n:n (vários-para-vários ou muitos-para-muitos): **Uma ocorrência da entidade-1 pode estar associada a várias ocorrências da entidade-2 e vice-versa.**

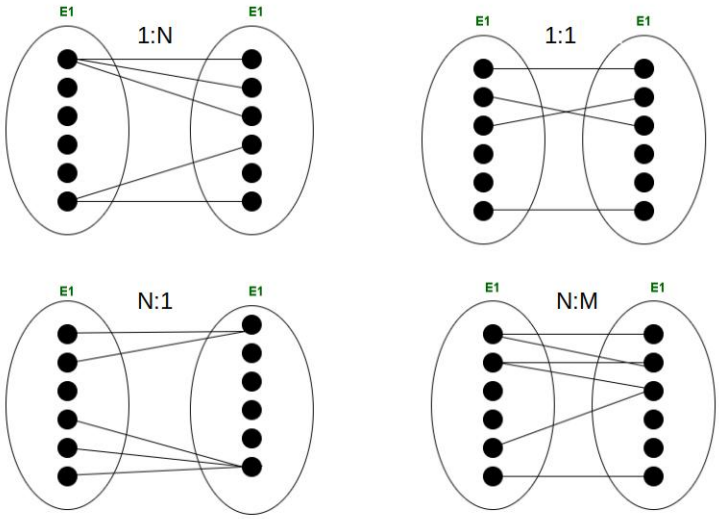


Figura 11: Razões de Cardinalidade exemplificadas para instâncias de entidades. Repare que as instâncias são elementos de um conjunto.

6 Exemplos de Relacionamentos com Cardinalidades

6.1 Relacionamento 1 para 1

Na figura 12 são apresentados dois exemplos de relacionamentos 1 para 1.

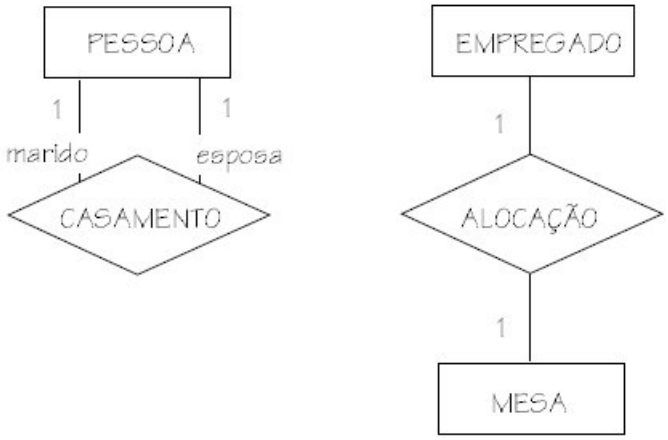


Figura 12: Exemplos de relacionamentos 1 para 1: Conjuntos A e B participam com uma entidade apenas em cada relacionamento

No relacionamento CASAMENTO, as cardinalidades máximas expressam que uma pessoa pode possuir no máximo um marido (uma instância de pessoa pode estar associada via relacionamento a no máximo outra pessoa no papel de esposa) e no máximo uma esposa.

Observe que este relacionamento, apesar de envolver apenas uma entidade, é também considerado como um relacionamento binário. O que determina o fato de o relacionamento ser binário é o número de ocorrências de entidade que participam de cada ocorrência do relacionamento.

De cada ocorrência de CASAMENTO participam exatamente duas ocorrências da entidade PESSOA (um marido e uma esposa). Por este motivo, o relacionamento de CASAMENTO é classificado como sendo binário.

No relacionamento ALOCAÇÃO temos claramente a restrição de que cada empregado possui uma mesa e que cada mesa é alocada para um empregado apenas.

6.2 Relacionamento 1-para-vários ou vários-para-1

É o relacionamento $1 : N$ ou $N : 1$, como exemplificado nos diagramas da figura 13.

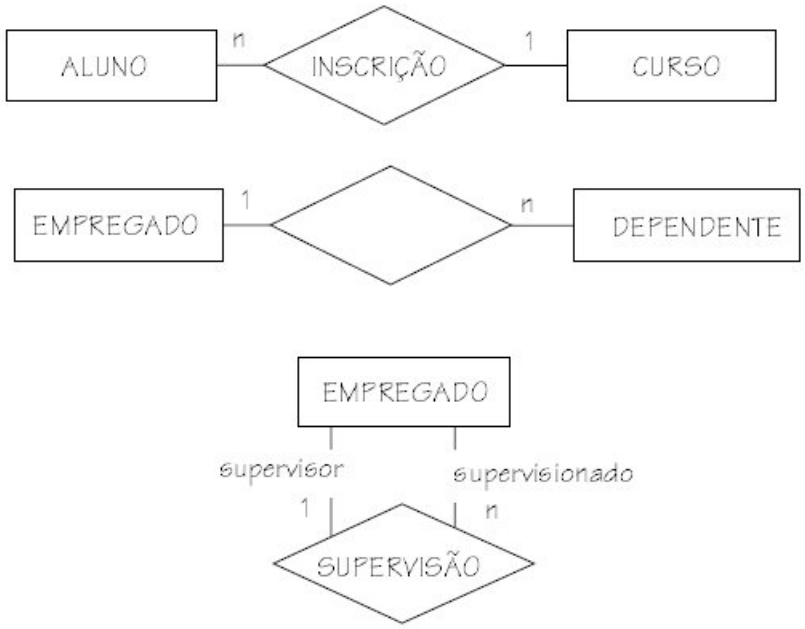


Figura 13: Exemplos de relacionamentos 1 para N: Conjuntos A participa com uma entendiade e conjunto B participa com várias

Na Figura 13 são apresentados outros exemplos de relacionamentos 1:n e n:1, além do relacionamento LOTAÇÃO que já havia sido visto acima.

O relacionamento INSCRIÇÃO da Figura 13 representa a associação entre cursos de uma Universidade pública e seus alunos. Por tratar-se de uma universidade pública, cada aluno pode estar vinculado a um curso no máximo.

O relacionamento INSCRIÇÃO modela a inscrição de alunos em uma universidade pública, onde existe a restrição de que um aluno pode estar inscrito em no máximo um curso.

O relacionamento entre as entidades EMPREGADO e DEPENDENTE modela a associação entre um empregado e seus dependentes para fins de imposto de renda.

Neste caso, um dependente pode estar associado a no máximo um empregado.

Importante

Cabe observar que no DER da relação empregado-dependente, não foi anotado o nome do relacionamento. No caso de no DER não constar o nome do relacionamento este é denominado pela concatenação de nomes das entidades participantes.

Assim, neste caso, o relacionamento é denominado EMPREGADO-DEPENDENTE.

O relacionamento SUPERVISÃO da figura 13 é um exemplo de autorelacionamento 1:n. Ele modela a associação entre um empregado (supervisor) e seus supervisionados imediatos.

A cardinalidade máxima expressa que um empregado pode possuir no máximo um supervisor, mas muitos supervisionados.

6.3 Relacionamento n para n (vários-para-vários)

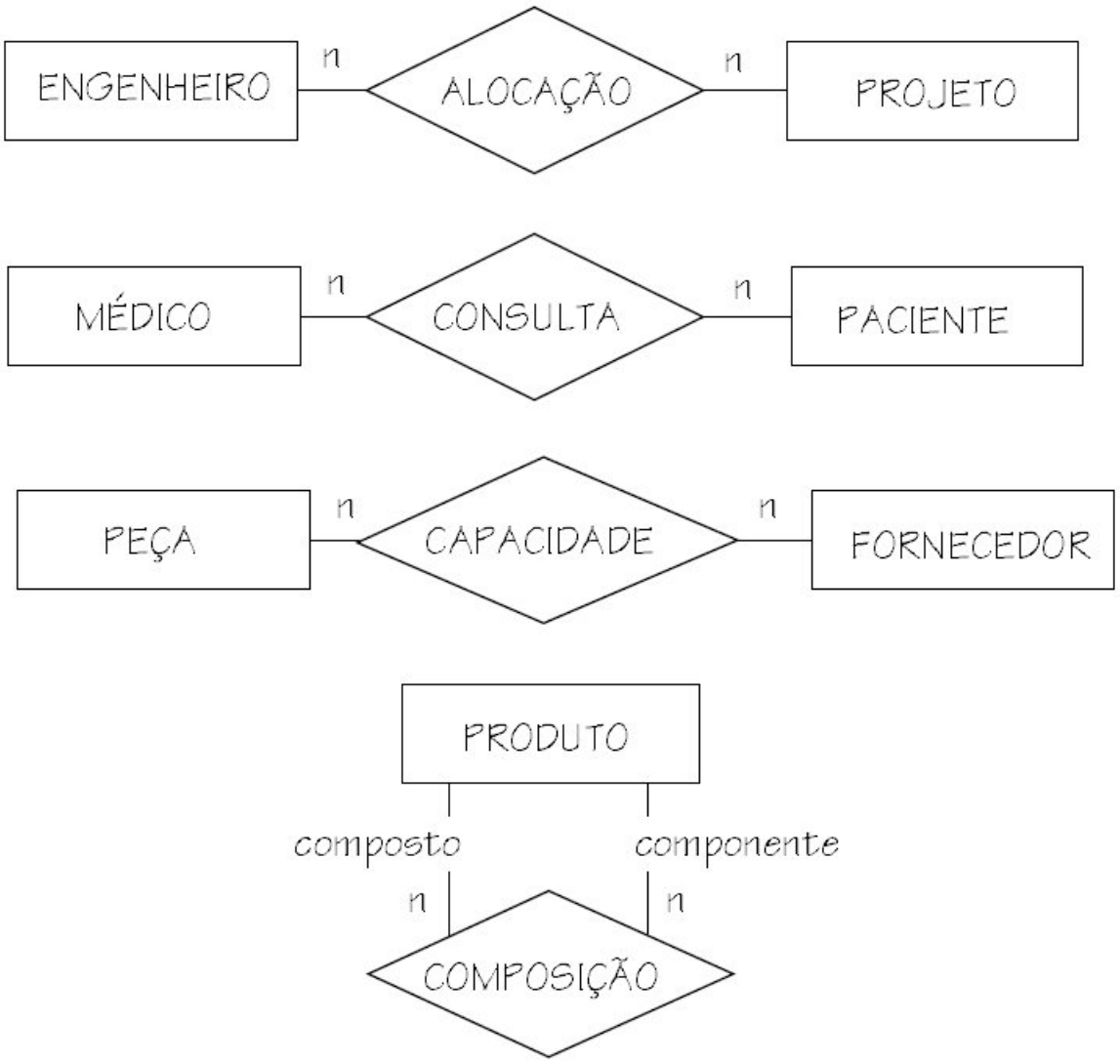


Figura 14: Exemplos de relacionamentos 1 para N: Conjuntos A participa com uma entendiade e conjunto B participa com várias

O tipo menos restrito de relacionamento é o de cardinalidade n:n. Na figura 14 são apresentados alguns relacionamentos do tipo N:M

6.4 Relacionamento Ternário

Todos exemplos mostrados até aqui foram de relacionamentos binários, ou seja, de relacionamentos que associam exatamente duas entidades.

A abordagem ER permite que sejam definidos relacionamentos de grau maior do que dois (relacionamentos ternários, quaternários,...).

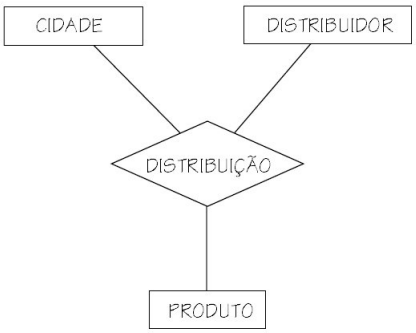


Figura 15: Exemplos de relacionamentos ternário

O DER da Figura 15 mostra um exemplo de um relacionamento ternário.

Cada ocorrência do relacionamento DISTRIBUIÇÃO associa três ocorrências de entidade: um produto a ser distribuído, uma cidade na qual é feita a distribuição e um distribuidor.

No caso de relacionamentos de grau maior que dois, o conceito de cardinalidade de relacionamento é uma extensão não trivial do conceito de cardinalidade em relacionamentos binários.

Lembre-se que, em um relacionamento binário R entre duas entidades A e B, a cardinalidade máxima de A em R indica quantas ocorrências de B podem estar associadas a cada ocorrência de A.

No caso de um relacionamento ternário, a cardinalidade refere-se a pares de entidades.

Em um relacionamento R entre três entidades A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B dentro de R indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de ocorrências de A e B. (Vide Figura 16)

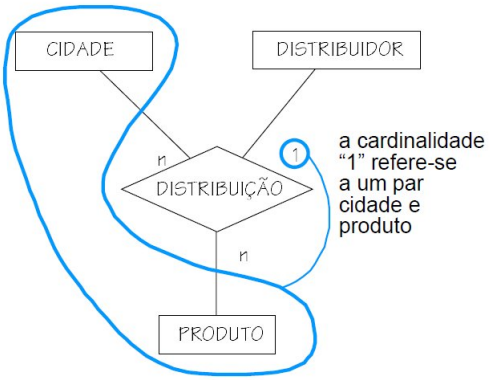


Figura 16: Destacando Cardinalidade em Relacionamento Ternário

7 Cardinalidade Mínima

Além da cardinalidade máxima, uma outra informação que pode ser representada por um modelo ER é o número mínimo de ocorrências de entidade que são associadas a uma ocorrência de uma entidade através de um relacionamento.

Para fins de projeto de BD, consideram-se apenas duas cardinalidades mínimas: a cardinalidade mínima 0 e a cardinalidade mínima 1.

A cardinalidade mínima 1 também recebe a denominação de "associação obrigatória", já que ela indica que o relacionamento deve obrigatoriamente associar uma ocorrência de entidade a cada ocorrência da entidade em questão.

Com base na mesma linha de raciocínio, a cardinalidade mínima 0 também recebe a denominação de "associação opcional".

A cardinalidade mínima é anotada no diagrama junto a cardinalidade máxima, conforme mostrado na Figura 17.

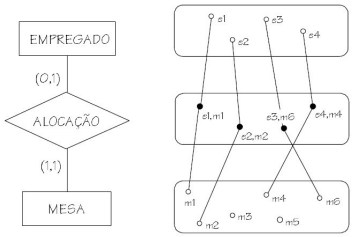


Figura 17: Exemplo informando a Cardinalidade Mínima no Diagram DER

Nesta figura, aparece novamente o exemplo da alocação de empregados a mesas que já foi apresentado anteriormente.

Aqui, a cardinalidade mínima é usada para especificar que cada empregado deve ter a ele alocada obrigatoriamente uma mesa (Na figura 17 também é apresentado um diagram de ocorrências).

7.0.1 Apresentando a Notação Pé-de-Galinha

Na figura 18 é apresentado o diagrama DER com a noteção que estamos adotando (uma variação da Chen) e uma nova notação (que veremos mais detalhes adiante no estudo), criada por Martin-James, apelidada de pé-de-galinha.

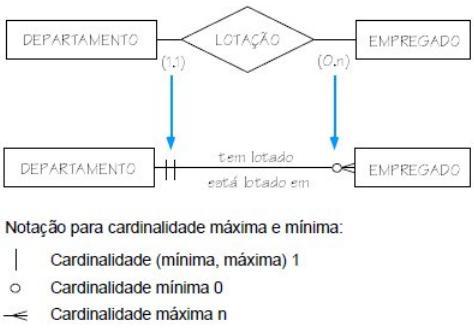


Figura 18: Exemplo informando a Cardinalidade Mínima no Diagram DER

7.1 Restrição de Participação

A restrição de participação especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento.

Essa restrição especifica o número mínimo de instâncias de relacionamento em que cada entidade pode participar, e às vezes é chamada de restrição de cardinalidade mínima. Existem dois tipos de restrições de participação: **total e parcial**.

7.1.1 Participação Total

Se a política de uma empresa afirma que todo funcionário precisa trabalhar para um departamento, então uma entidade de funcionário só pode existir se participar em, pelo menos, uma instância de relacionamento TRABALHA_PARA. Vide Figura 19

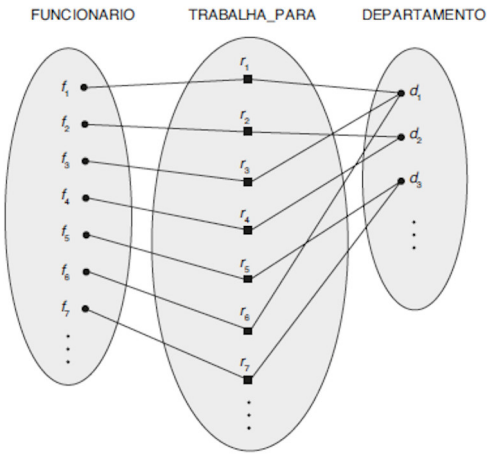


Figura 19: Exemplo mostrando algumas instâncias no conjunto de relacionamentos TRABALHA_PARA, que representa um tipo de relacionamento TRABALHA_PARA entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO. Nesse caso temos a **restrição de participação total** pois todo funcionário tem que trabalhar em um (ou para um) departamento.

A participação de FUNCIONARIO em TRABALHA_PARA é chamada de participação total, significando que cada entidade no conjunto total de entidades de funcionário deve estar relacionada a uma entidade de departamento por meio de TRABALHA_PARA. A participação total também é conhecida como dependência de existência.

Em suma: se todos funcionários tem que estar em um departamento, não pode existir entidade ” funcionário” sem estar associado a uma entidade departamento.

Veremos que isso está relacionado com restrições nas tabelas do banco de dados.

7.1.2 Participação Parcial

Na 20, temos a condição que um funcionário específico gerencie um departamento, de modo que a participação de FUNCIONARIO no tipo de relacionamento GERENCIA é parcial, significando que uma parte do conjunto de entidades de funcionário está relacionada a alguma entidade de departamento por meio de GERENCIA, mas não necessariamente todas.

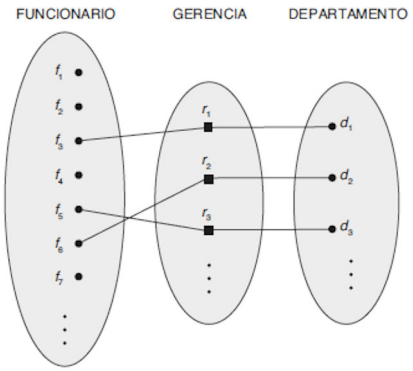


Figura 20: Exemplo mostrando algumas instâncias no conjunto de relacionamentos TRABALHA_PARA, que representa um tipo de relacionamento TRABALHA_PARA entre FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO. Nesse caso temos a **restrição de participação total** pois todo funcionário tem que trabalhar em um (ou para um) departamento.

Importante: Notações para DER

Na notação que estamos adotando para diagramas ED, a participação total (ou dependência de existência) é exibida como uma linha dupla que conecta o tipo de entidade participante ao relacionamento, enquanto a participação parcial é representada por uma linha simples.

Observe que, nessa notação, podemos especificar nenhum mínimo (participação parcial) ou um mínimo de um (participação total).

Existem outras notações. É importante sempre estar atento para as definições da notação adotada. Veremos mais a frente exemplos de outras notações.

Uma notação que usamos seguindo o padrão que adotamos (variação da notação Chen) é especificar as cardinalidades mínimas e máximas, como mostramos nas figuras 17 e 18. Dizemos que é uma notação alternativa que usa a referência MIN:MAX para as relações. Vide figura **??** para um exemplo de um DER completo, que usa a notação MIN:MAX para especificar as cardinalidades.

8 Exemplos Completos

8.1 Exemplo 1

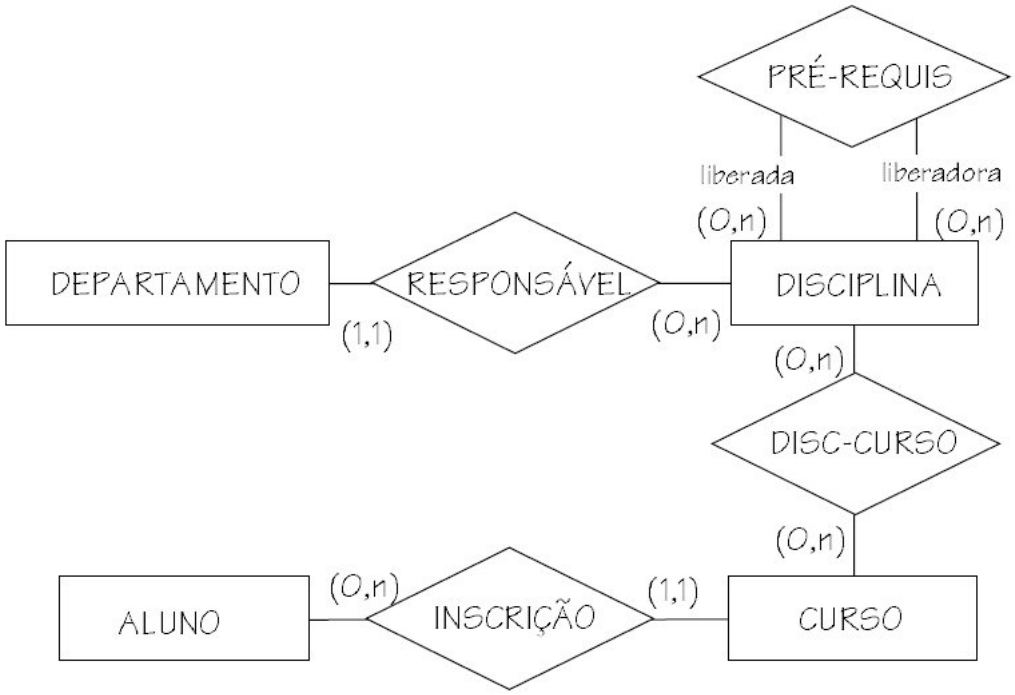


Figura 21: Exemplo de um diagram DER para uma parte de um banco de dados de uma faculdade

Na figura 21 temos um exemplo de um diagrama entidade-relacionamento envolvendo as entidades DEPARTAMENTO, DISCIPLINA, ALUNO e CURSO e relacionamentos RESPONSÁVEL, DISC-CURSO, INSCRIÇÃO e PRÉ-REQUIS.

Como se vê, um diagrama ER é apresentado na forma de um grafo.

A distribuição dos símbolos de DER no papel é totalmente arbitrária e não tem maior significado do ponto de vista formal.

Entretanto, para tornar o diagrama mais legível é usual evitar cruzamentos de linhas.

Para isso, a recomendação geral é a de posicionar os retângulos representativos de entidades que participam de muitos relacionamentos no centro do diagrama.

Repare que estamos usando a notação MIN:MAX para as cardinalidades.

8.2 Exemplo 2

Nas figuras 22, 23, 24 são apresentados 3 diferentes notações para o diagrama ER de um banco de dados de uma empresa. Repare as cardinalidades e as relações entre as entidades. Repare também os atributos de cada entidade.

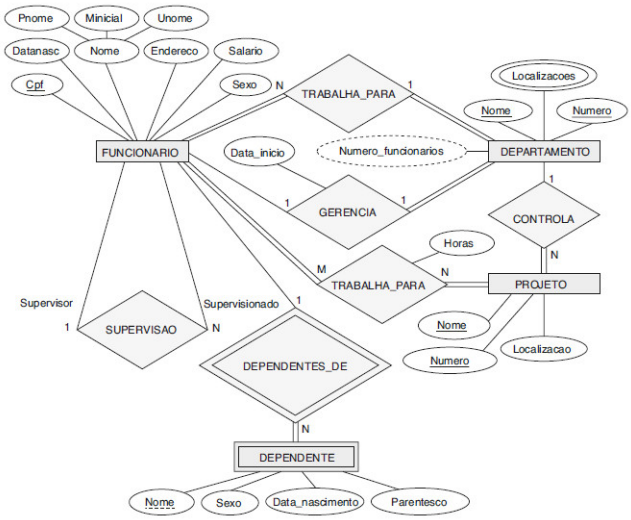


Figura 22: Um diagrama de esquema ER para o banco de dados EMPRESA usando a notação adotada nesse roteiro de estudos (baseada na notação de Chen).

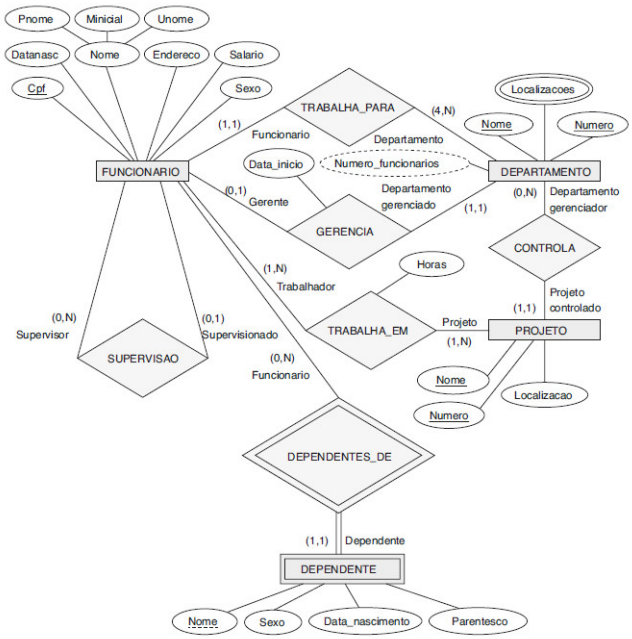


Figura 23: Um diagrama de esquema ER para o banco de dados EMPRESA usando a notação adotada nesse roteiro de estudos, com a alternativa de se ter a (baseada na notação de Chen).

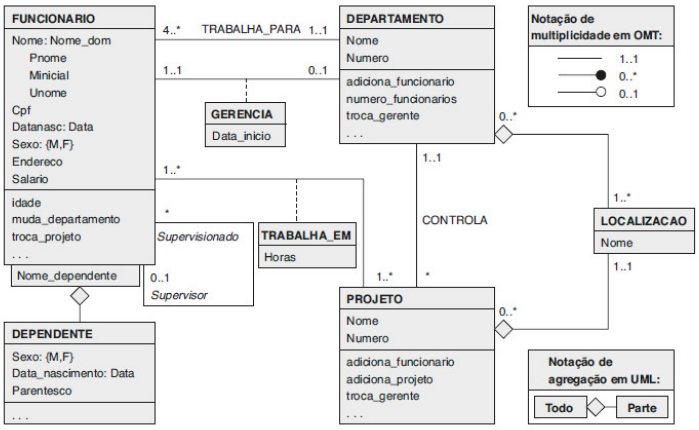


Figura 24: Um diagrama de esquema ER para o banco de dados EMPRESA usando a notação UML.

Parte 2
Refinando Conceitos do Modelo ER

9 Atributos

Nessa seção revisitamos o estudo do **atributo de entidades e relacionamentos**, refinando alguns conceitos.

Para associar informações às ocorrências (ou instâncias) de entidades ou de relacionamentos usa-se o conceito de atributo.

ATRIBUTO: é um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.

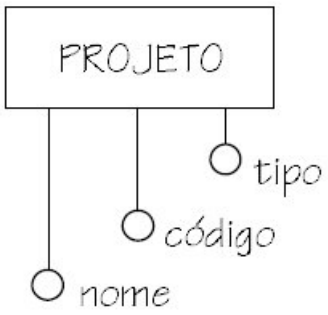


Figura 25: Exemplo de como definir os atributos de uma entidade no DER na notação adotada como padrão nesse estudo.

Atributos podem ser representados graficamente conforme mostrado na figura 25

A figura expressa que a cada ocorrência de PROJETO é associado exatamente um nome, um código e um tipo.

Uma outra opção de representação de atributos é mostrada na figura 26 na qual são usadas elipses para definir os atributos, seguindo a notação criada por Chen.

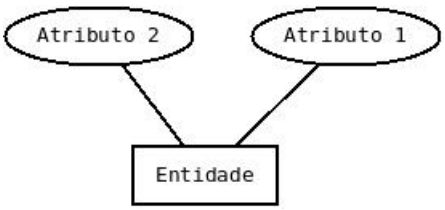


Figura 26: Exemplo de atributos de uma entidade (notação usando elipse), criada por Chen.

Na prática, **os atributos não são representados graficamente** para não sobrecarregar os diagramas, já que muitas vezes entidades possuem um grande número de atributos.

Prefere-se usar uma representação textual que aparece separadamente do diagrama ER.

9.1 Tipos de Atributos

(adaptado de link: André Sanches)

Existem diversos tipos de atributos:

- **Compostos.** Os atributos compostos podem ser divididos em partes menores os quais representariam atributos básicos mais simples com significados independentes. Por exemplo, um atributo *endereço* pode ser subdividido em *rua*, *cidade*, *estado* e *cep*. Poderíamos também dividir o atributo *rua* em *número*, *nome-rua* e *número-apartamento*. Atributos deste tipo formam uma hierarquia.
- **Simples.** São chamados também por atributos atômicos. Eles não são divisíveis.

- **Monovalorados.** São atributos que possuem apenas um valor para uma entidade em particular. Por exemplo, a *idade* é um atributo monovalorado para uma entidade *pessoa*.
- **Multivalorado.** São atributos que possuem um ou mais valores para o mesmo. Por exemplo, o *atributo* idioma de uma entidade *aluno* pode conter os valores inglês e francês. Para um outro aluno poderia conter apenas um valor - espanhol. Para um terceiro aluno, poderíamos ter 3 valores para este atributo.

- **Derivado**. Alguns atributos podem ter uma relação entre si. Por exemplo, *idade* e *data-nascimento* de uma *pessoa*. Para uma pessoa em particular, podemos determinar o valor atual de *idade* através do atributo *data-nascimento*. Então *idade* é chamado um atributo **derivado** e é derivado do atributo *data-nascimento*. Alguns atributos podem ser derivados de entidades relacionadas. Por exemplo, um atributo *número-empregados* de uma entidade *departamento* pode ser derivado através da contagem de número de empregados que *trabalham-para* um *departamento*.

- **Nulo.** Em alguns casos, uma entidade pode não necessitar de um valor aplicável a um de seus atributos. Por exemplo, no atributo *número-apartamento* composto visto acima, apenas definiremos valores para este campo quando a entidade pessoa em particular morar em um prédio. Outro exemplo é multivalorado *idioma* de um *aluno*: caso este aluno em particular não tenha fluência em nenhuma língua, então não necessitamos preencher o valor deste atributo. A representação de um atributo sem valor é colocarmos um valor especial **null**. Null também pode ser utilizado quando não conhecemos o valor de um atributo, por exemplo, quando se é desconhecida a data de nascimento de uma *pessoa*.

9.2 Cardinalidade do Atributo

Um atributo pode possuir uma cardinalidade, de maneira análoga a uma entidade em um relacionamento.

A cardinalidade de um atributo define quantos valores deste atributo podem estar associados a uma ocorrência da entidade a qual ele pertence.

A representação diagramática da cardinalidade de atributos é derivada da representação da cardinalidade de entidades em relacionamentos, conforme mostrado na figura 27. No caso de a cardinalidade ser (1,1) ela pode ser omitida do diagrama.

Assim, o exemplo da figura 27 expressa que nome e código são atributos obrigatórios (cardinalidade mínima 1- cada entidade possui no mínimo um valor associado) e mono-valorados (cardinalidade máxima "1-cada entidade possui no máximo um valor associado).

Já o atributo telefone, é um atributo opcional (cardinalidade mínima 0) e multi-valorado (cardinalidade máxima n).

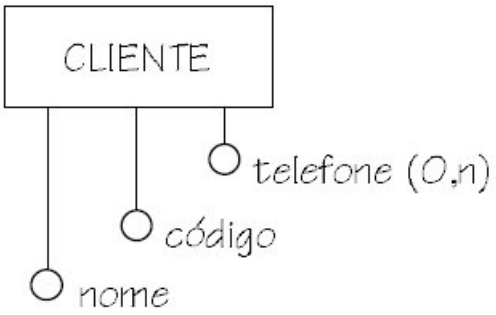


Figura 27: Exemplo de atributo com cardinalidade

9.3 Atributos de Relacionamentos

Assim como entidades possuem atributos, relacionamentos também podem possuir atributos.

Na Figura 28 é mostrado um DER no qual um relacionamento, ATUAÇÃO, possui um atributo, a função que um engenheiro exerce dentro de um projeto.

Esta não pode ser considerada atributo de ENGENHEIRO, já que um engenheiro pode atuar em diversos projetos exercendo diferentes funções.

Também, não é atributo de PROJETO, já que, em um projeto, podem atuar diversos engenheiros com funções diferentes.



Figura 28: Exemplo de relacionamento com atributo

9.4 Identificando Entidades

Cada entidade **deve possuir um identificador**. Um identificador é um conjunto de um ou mais atributos (e possivelmente relacionamentos) cujos valores **servem para distinguir uma ocorrência da entidade das demais ocorrências da mesma entidade**.

O caso mais simples é o da entidade que possui um único atributo como identificador.

Nos DERs, na notação que estamos adotando **atributos identificadores são representados por um círculo pretos.**

Opcionalmente, ferramentas de projeto usam atributos identificadores com elipses com o nome grifado.

No exemplo da 29, o atributo código é identificador.

Isso significa que cada pessoa possui um código diferente. Já os atributos nome e endereço não são identificadores-o mesmo nome (ou o mesmo endereço) pode ser associados a diferentes pessoas.

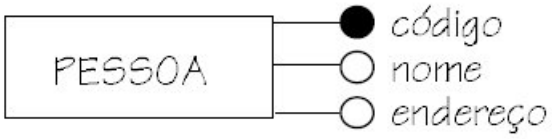


Figura 29: Exemplo de atributos, destacando (círculo preto) o atributo identificador

Na figura 30 é apresentada uma outra representação para identificador (ou atributo identificador). Nessa figura também é apresentada a representação para atributo multivalorado.

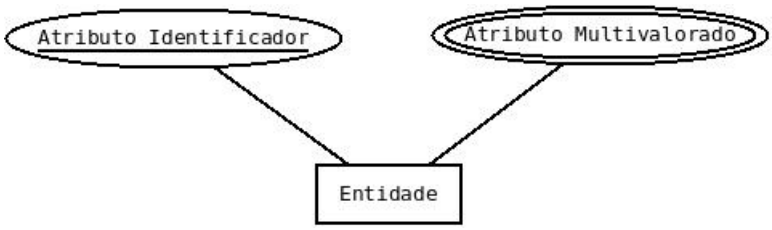


Figura 30: Uma outra representação para atributos, destacando-se o atributo identificador (grifado)

Atributo Identificador Composto

Na figura 31 mostrado um exemplo no qual o identificador da entidade é composto por mais de um atributo.

Considera-se um almoxarifado de uma empresa de ferragens organizado como segue.

Os produtos ficam armazenados em prateleiras. Estas prateleiras encontram-se em armários organizados em corredores.

Os corredores são numerados seqüencialmente a partir de um e as prateleiras são numeradas seqüencialmente a partir de um dentro de um corredor.

Assim, para identificar uma prateleira é necessário conhecer seu número e o número do corredor em que se encontra. Para cada prateleira é informado também sua capacidade em metros cúbicos.

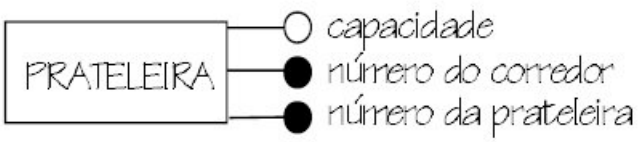


Figura 31: Identificador Composto

9.4.1 Relacionamento Identificador

Há casos em que o identificador de uma entidade é composto não somente por atributos da própria entidade mas também por relacionamentos dos quais a entidade participa (relacionamento identificador). Um exemplo deste caso é mostrado na figura 32.

Este diagrama apresenta empregados de uma organização, relacionados com os seus dependentes para fins de imposto de renda. Cada dependente está relacionado a exatamente um empregado. Um dependente é identificado pelo empregado ao qual ele está relacionado e por um número de seqüência que distingue os diferentes dependentes de um mesmo empregado. No DER, o relacionamento usado como identificador é indicado por uma linha mais densa, conforme mostrado na figura 32.

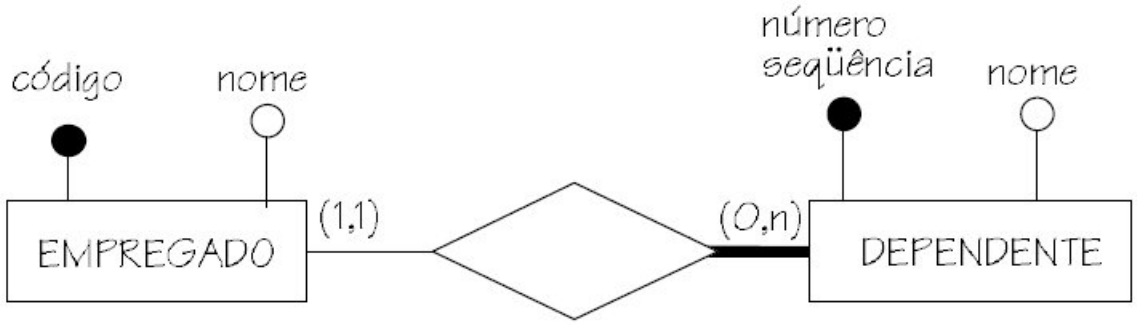


Figura 32: Identificador Composto

9.5 Entidade Fraca

No caso da figura 32, que exemplifica o "relacionamento identificador", alguns autores dizem que a entidade DEPENDENTE é uma entidade fraca.

O termo "fraca" deriva-se do fato de a entidade somente existir quando relacionada a outra entidade e de usar como parte de seu identificador, entidades relacionadas.

Entretanto, os autores de livros mais recentes preferem não utilizar o conceito, já que as entidades chamadas fracas por este critério podem, dependendo da realidade modelada, ser centrais a um modelo.

9.6 Resumo do Conceito de Identificador

O identificador de uma entidade, seja ele simples, composto por diversos atributos, ou composto por identificadores externos, deve obedecer duas propriedades:

- O identificador deve ser mínimo. Isso significa que o identificador de uma entidade deve ser composto de tal forma que, retirando um dos atributos ou relacionamentos que o compõe, ele deixa de ser identificador. Exemplificando, na entidade PESSOA na Figura 18, o par código e nome poderia ser usado para distinguir uma ocorrência de PESSOA das demais.
  - Entretanto, estes atributos não formam um identificador mínimo, já que código é suficiente para distinguir as ocorrências de PESSOA.
- Cada entidade deve possuir um único identificador. Em alguns casos, diferentes conjuntos de atributos podem servir para distinguir as ocorrências da entidade.
  - Exemplificando, a entidade EMPREGADO da Figura 34 poderia possuir como identificador tanto o atributo código, quanto o atributo CIC (identificador único do contribuinte junto a Receita Federal). Cabe ao projetista decidir qual dos dois atributos será usado como identificador da entidade.

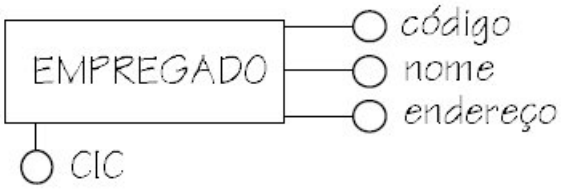


Figura 33: Identificador Alternativo

9.7 Entidade Associativa

Uma entidade associativa nada mais é que a redefinição de um relacionamento, que passa a ser tratado como se fosse também uma entidade. Graficamente, isso é feito como mostrado na figura abaixo.

O retângulo desenhado ao redor do relacionamento CONSULTA indica que este relacionamento passa a ser visto como uma entidade (associativa, já que baseada em um relacionamento). Sendo CONSULTA também uma entidade, é possível associá-la através de relacionamentos a outras entidades, conforme mostra a figura abaixo.

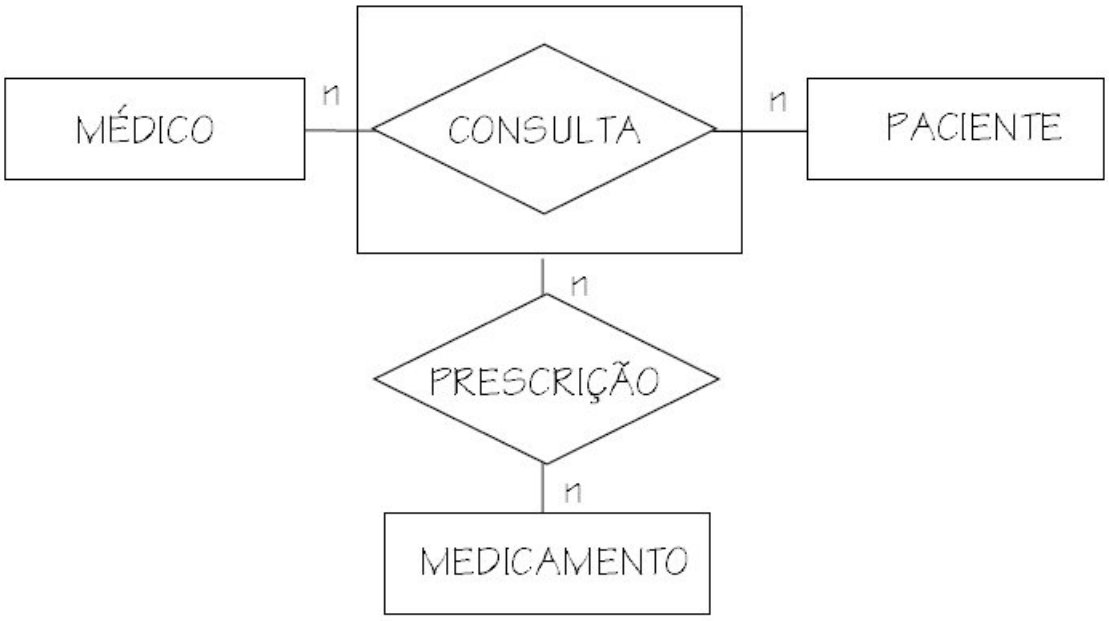


Figura 34: Entidade Alternativa

9.8 Símbolos Usados no DER

A descrição de um modelo é chamada, na terminologia de banco de dados, de o esquema do banco de dados.

Em geral os modelos ER são construídos graficamente, porém existem modelos criados em forma de texto.

Na figura 36 são apresentados os símbolos usados nessa nossa apostila (baseados no livro do Professor Carlos Alberto Heuser).

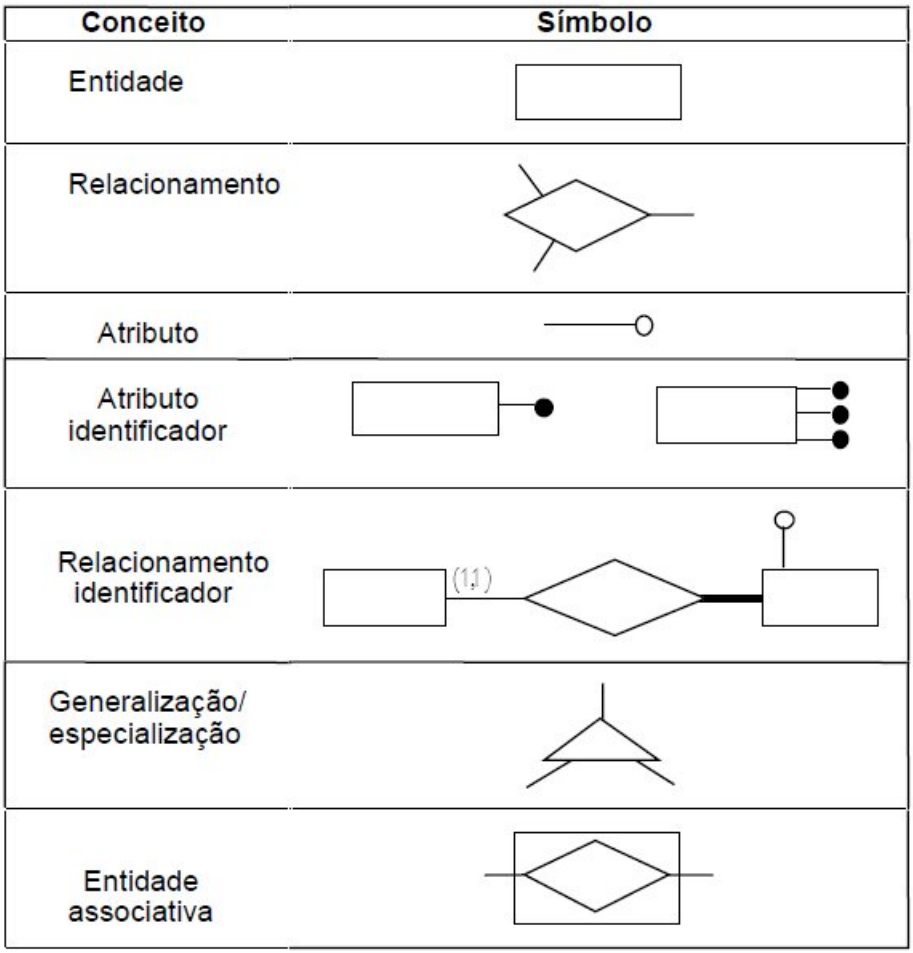


Figura 35: Símbolos usados para construção de modelos ER

9.9 Outras Definições para DER

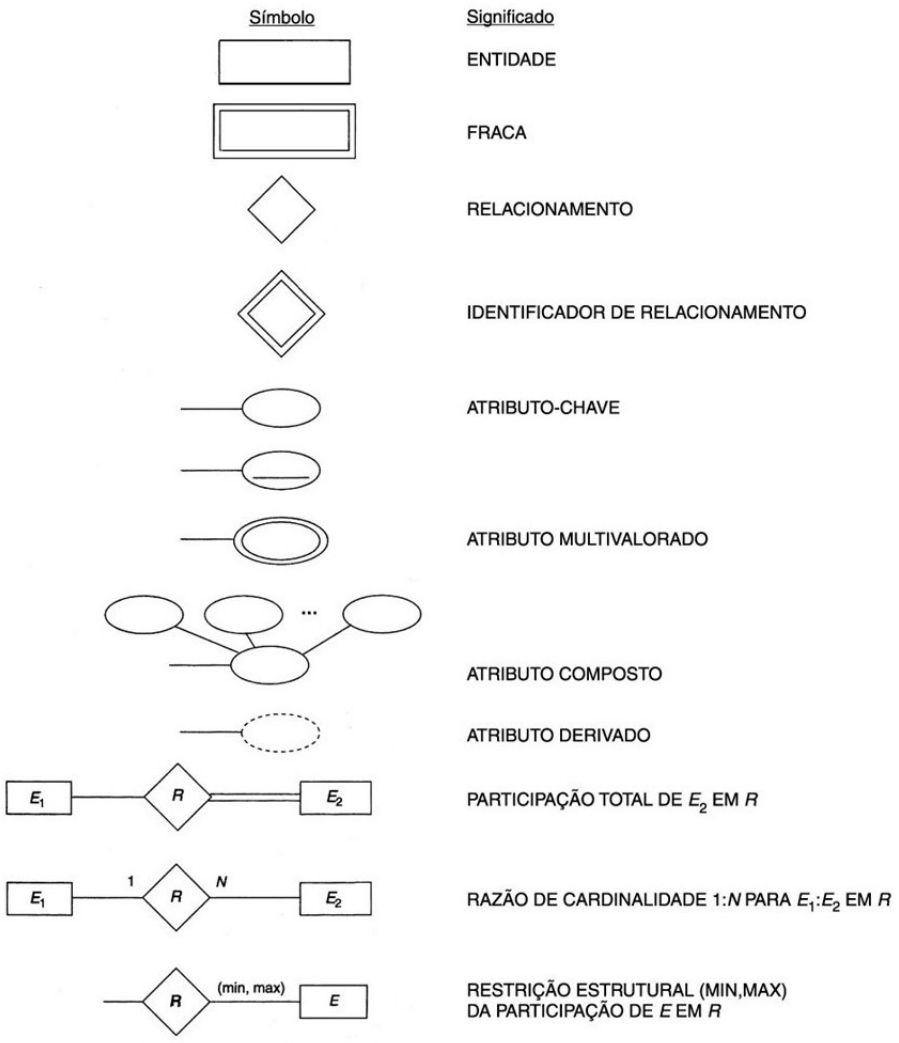


Figura 36: Símbolos usados para construção de modelos ER

9.10 Notações para Diagramas ED

Veja as possíveis notações para modelagem de dados apresentadas na figura 37.

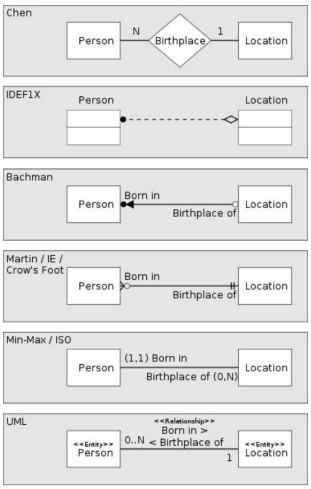


Figura 37: Diferentes Notações para DER

9.10.1 Notação Textual

Um esquema ER pode ser elaborado em texto.

Na Figura 38 temos uma exemplo de um modelo ER escrito em texto, usando uma "gramática"denominada BNF.

Nesta sintaxe, são usadas as seguintes convenções: colchetes denotam opcionalidade, chaves denotam repetição, o sufixo LISTA denota uma seqüência de elementos separados por vírgulas e o sufixo NOME denota identificadores.

```
ESQUEMA →  Esquema: ESQUEMA_NOME
           SEÇÃO_ENTIDADE
           SEÇÃO_GENERALIZAÇÃO
           SEÇÃO_ENT_ASSOCIATIVA
           SEÇÃO_RELACIONAMENTO

SEÇÃO_ENTIDADE →  {DECL_ENT}

DECL_ENT →  Entidade: ENTIDADE_NOME
            [SEÇÃO_ATRIBUTO]
            [SEÇÃO_IDENTIFICADOR]

SEÇÃO_ATRIBUTO →  Atributos: {DECL_ATRIB}
DECL_ATRIB → [(MIN_CARD,MAX_CARD)] ATRIBUTO_NOME [: DECL_TIPO]
MIN_CARD → 0 | 1
MAX_CARD → 1 | n
DECL_TIPO →  inteiro | real | boolean | texto(INTEIRO) |
             enumeração(LISTA_VALORES)

SEÇÃO_IDENTIFICADOR → Identificadores: {DECL_IDENT}
DECL_IDENT → {IDENTIFICADOR}
IDENTIFICADOR →  ATRIBUTO_NOME |
                 ENTIDADE_NOME (via RELACIONAMENTO_NOME)

SEÇÃO_GENERALIZAÇÃO → {DECL_HIERARQUIA_GEN}
DECL_HIERARQUIA_GEN → Generalizaçao [(COBERTURA)]: NOME_GEN
                                    PAI: NOME_ENTIDADE
                                    FILHO: LISTA_NOME_ENTIDADE
COBERTURA → t | p

SEÇÃO_ENT_ASSOCIATIVA → {DECL_ENT_ASSOC}
DECL_ENT_ASSOC →  EntidadeAssociativa: NOME_RELACIONAMENTO

SEÇÃO_RELACIONAMENTO → {DECL_RELACION}
DECL_RELACION → Relacionamento: NOME_RELACIONAMENTO
                Entidades: {DECL_ENT-RELACIONADA}
                [Atributos: {DECL_ATRIB}]
                [Identificadores: {DECL_IDENT}]
DECL_ENT-RELACIONADA → [(CARD_MIN,CARD_MAX)] NOME_ENTIDADE
```

Figura 38: Notação Textual para DER

Parte 3
Exercícios

10 Exercicios

10.1 Exercício 1

1. Explique o que significam as cardinalidades 1:1, 1:N, N:N. Apresente exemplos.
2. Responda: qual a diferença entre entidade fraca e entidade forte?
3. Dê exemplos de relacionamentos binários 1:N em que (i) ambas as partes tem que ter relacionamento total; (ii) apenas uma das partes tem que ter relacionamento total. (Vide uma sugestão de solução aqui)
4. Na figura 39 são apresentados três relacionamentos com cardinalidades diferentes. Explique com suas palavras como é a relação de cada um deles, destacando a relação de cardinalidade. Explique também o que significa a linha dupla que aparece nos relaciomanetos 1:N e 1:1.

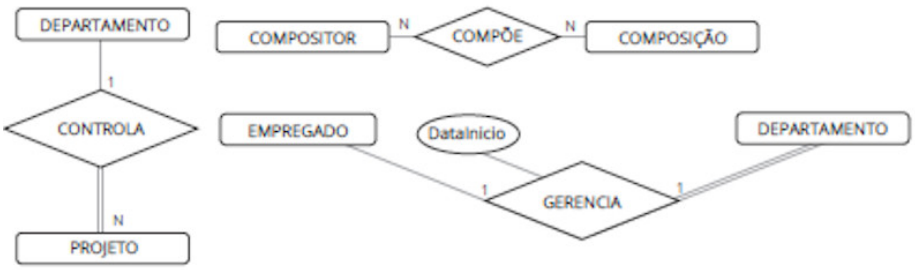


Figura 39: Exemplos de relacionamentos para o Exercício 1-4

10.2 Exercício 2

Um programa para criar diagramas ER seguindo a notação adotada nesse estudo (que segue o livro do Professor Carlos Alberto Heuser) é o Br-Modelo (link: BrModelo). Vide também a Versão online: BrModelo Online.

Ele é bem simples de usar. E intuitivo. Veja os vídeos com exemplos postados no Classroom.

Para esse exercício use o BrModelo para fazer diagramas ER para as seguintes situações:

1. Um time é composto por vários jogadores. Um jogador joga apenas em um time.
2. Um aluno realiza vários trabalhos. Um trabalho é realizado por um mais alunos. Não há trabalho realizado com 0 alunos.
3. Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.
4. Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.
5. Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.

10.3 Exercício 3

Considere os relacionamentos (1) a (5) dados na figura 40.

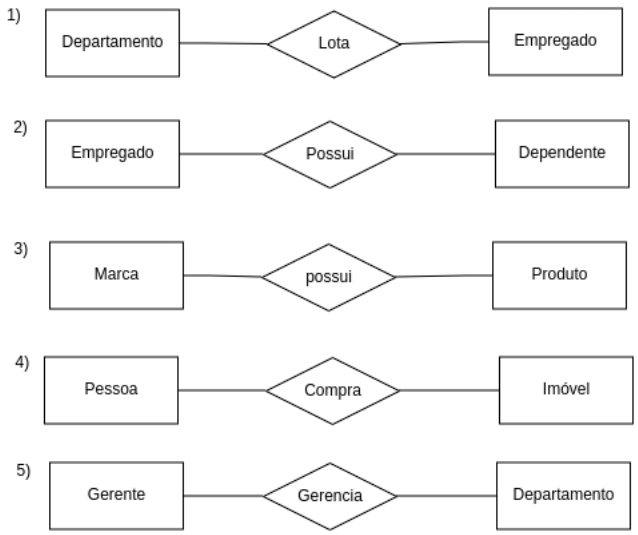


Figura 40: Relacionamentos para exercício da seção 10.3

Para esses relacionamentos, acrescente as cardinalidades mínima e máxima para cada entidade, considerando as regras dadas nos itens 1 a 5 a seguir:

1. Um departamento possui vários funcionários. Não devem existir departamentos sem funcionários nem funcionários sem departamento.
2. Um empregado pode ter vários dependentes ou nenhum. Mas cada dependente só pode estar relacionado a um empregado.
3. Uma marca possui vários produtos, mas um produto só pertence a uma marca. Pode ter um marca sem produto (ela não lançou ainda), mas todo produto tem que estar associado a uma marca.
4. Uma pessoa pode comprar vários imóveis (ou não comprar imóvel algum). Um imóvel pode ser comprado por uma única pessoa.
5. Um gerente pode gerenciar um único departamento. Um departamento pode ser gerenciado por apenas um gerente.

10.4 Exercício 4

Considere o diagrama ER da Figura 41. Suponha que um funcionário possa trabalhar em até dois departamentos ou não possa ser atribuído a qualquer departamento. Suponha que cada departamento deva ter um e possa ter até três números de telefone. Pede-se:

1. Forneça restrições (min, max) sobre esse diagrama. Indique claramente quaisquer suposições adicionais que estiver fazendo.
2. Responda: Sob que condições o relacionamento POSSUI_ TELEFONE seria redundante neste exemplo?

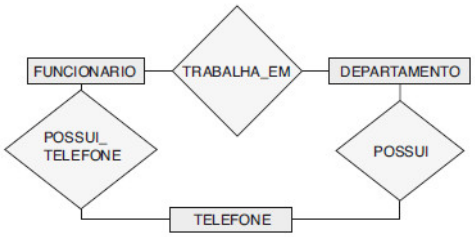


Figura 41: Diagrama ER para Exercício da seção 10.4

10.5 Exercício 5

Considere o diagrama ER dado na figura 21, do exemplo 1 repetido abaixo na figura 42 abaixo.

Entenda o que ele está representando. Descreva com suas palavras o que o diagrama representa, quais as informações o banco de dados por ele representado armazena. Diga também quais as relações existem e o que eles representam.

Informe também quais as cardinalidades (mínimas e máximas) presentes nas relações e o que eles significam em termos dos dados armazenados.

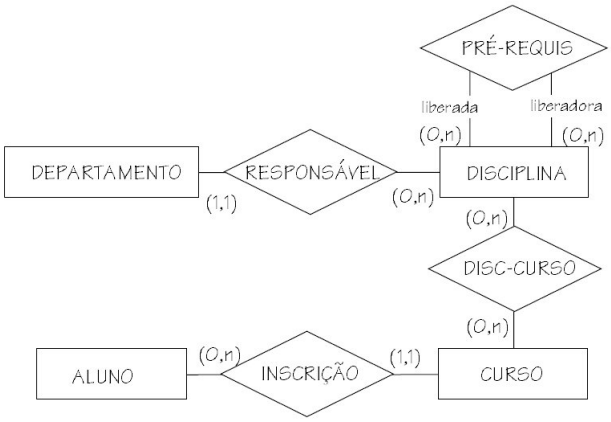


Figura 42: Exemplo de um diagram DER para uma parte de um banco de dados de uma faculdade

10.6 Referências

O estudo apresentado nesse roteiro foi baseado em diversos textos, livros e sites. A seguir citamos os principais. No PDF online, clique nos links para acessar as páginas.

- Artigo sobre mapeamento DER-Modelo Lógico: Mapeamento de Modelos ER para DDL da SQL
- Mapeamento DER-Lógico Mapeamento de Modelos ER Modelo Lógico
- Mapeamento DER-Modelo Lógico: Mapeamento de Modelos ER para DDL da SQL

- Livro do Professor Carlos Alberto Heuser: versão antiga (4a edição) disponibilizada em PDF
- Livro do Professor Carlos Alberto Heuser 6a ediçã: amazon.com.br
- Apostila IFSUL: Projeto de Banco de Dados Relacional - Rosaura Espírito Santo da Silva
-
- Símbolos e notação para diagramas ER
- Principapis Conceitos do Modelo Entidade e Relacionamentos
- Prof. Ricardo Terra

10.7 Ferramentas para Projeto usando Diagramas ER

Existem também dezenas de ferramentas de projetos, algumas com suas notações próprias. No arquivo PDF online, clique nos itens listados a seguir para visitar as páginas.

- GitMind
- Gliffy
- Visual Paradigm
- Draw.io
- Lucidchart
- SqlDBM
- DBDiagram.io
- QuickDBD
- Dbdesigner.net
- creately
- umbrello
- Erwin Data Modeler
- Moon Modeler
- Vertabelor
- Microsoft VISIO
- ERD PLUS

Referências

[1] H. Carlos Alberto, *Projeto de Banco de Dados*, Bookman, 6th ed., 2009.

Compilado 17 de outubro de 2024 - 21:55:31- fantini@ufmg.br